

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ЗВІТ

Лабораторної роботи №3

з дисципліни «Високорівневі мови програмування і фреймворки»
за темою «Створення мобільного застосунку за допомогою Kotlin»

Виконав:

Тарасов Ростислав Максимович

Перевірив:

ст. викл. кафедри ПІ Саманцов О.О.

Харків 2026

Гіт: https://github.com/loppify/game_project_ttt.

Мета роботи

Вивчення основ розробки мобільних додатків на платформі Android за допомогою мови Kotlin та сучасного фреймворку Jetpack Compose. Реалізація клієнтської частини для онлайн-гри з підтримкою WebSockets.

Хід роботи

1. Налаштування проєкту та залежностей.

В основному модулі додатка (app) налаштовано конфігураційні файли build.gradle.kts. Додано бібліотеку Socket.io-client для забезпечення зв'язку з сервером. У маніфесті AndroidManifest.xml надано необхідний дозвіл на доступ до мережі інтернет.

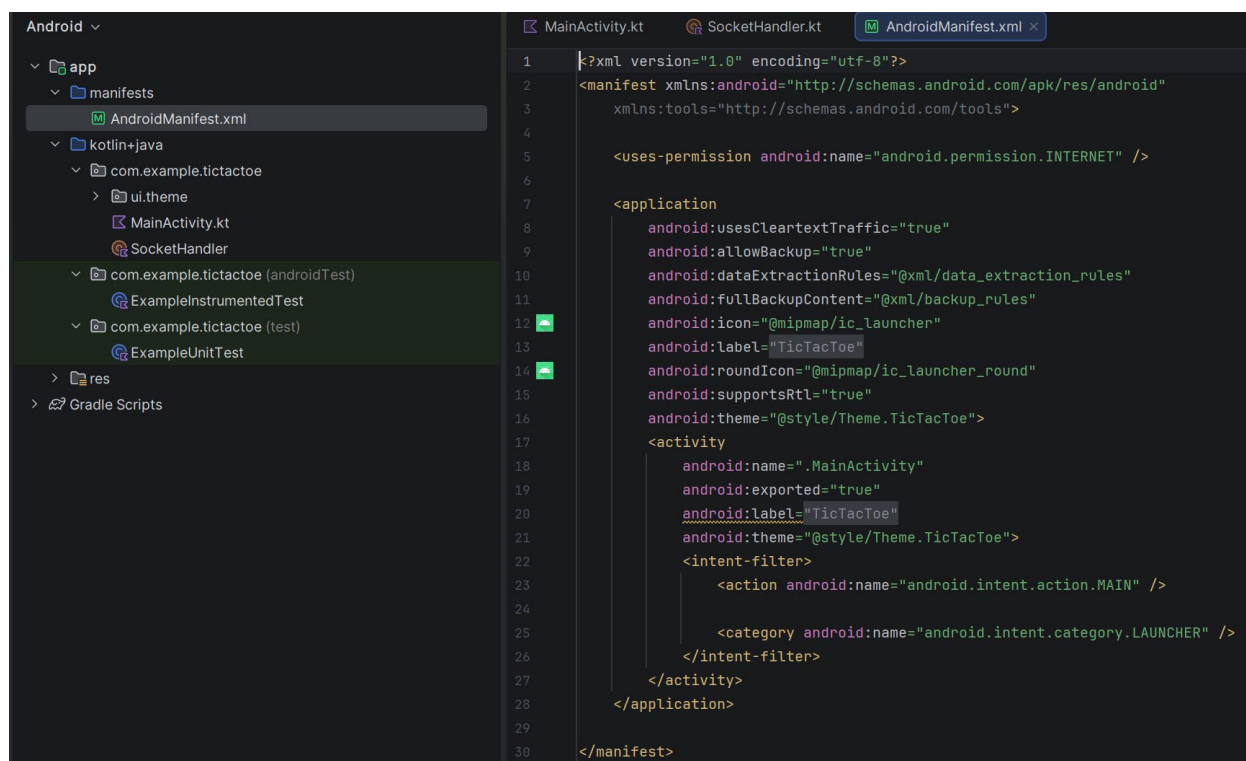


Рисунок 3.1 – Структура файлів проєкту і конфігурація маніфест

2. Реалізація механізму з'єднання.

Створено Singleton-об'єкт `SocketHandler`, який забезпечує єдину точку доступу до WebSocket-з'єднання. Налаштовано підключення до локального сервера, що дозволяє мобільному клієнту обмінюватися даними з бекендом, розробленим у попередній роботі.

3. Розробка інтерфейсу за допомогою Jetpack Compose.

Створено декларативний інтерфейс користувача. Розроблено два основних екрани: екран авторизації (`LoginScreen`) для вибору імені та кімнати, а також ігровий екран (`GameScreen`). Використано сучасні компоненти, такі як `LazyVerticalGrid` для побудови ігрового поля 3x3.



Рисунок 3.2 – Ігрове поле

4. Обробка ігрових подій та реактивний стан.

Реалізовано обробку подій «`room_data`» від сервера. За допомогою механізму `remember` та `mutableStateOf` забезпечено автоматичне оновлення

ігрового поля при отриманні ходів від суперника. Додаток коректно відображає зміну черги гравців та стан завершення гри.

5. Тестування взаємодії.

Проведено тестування мобільного клієнта у зв'язці з Node.js сервером. Підтверджено можливість одночасної гри користувача з веб-браузера та користувача з мобільного додатка в одній ігровій кімнаті.

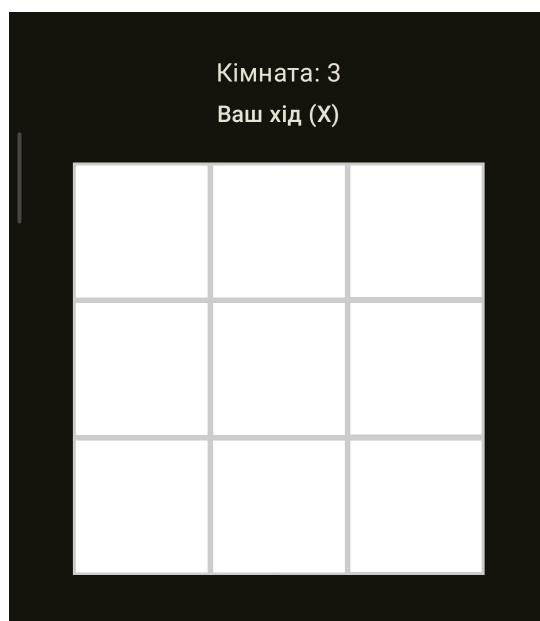


Рисунок 3.3 – Успішне з'єднання гравців в кімнаті



Рисунок 3.4 – Тестування гри з телефону

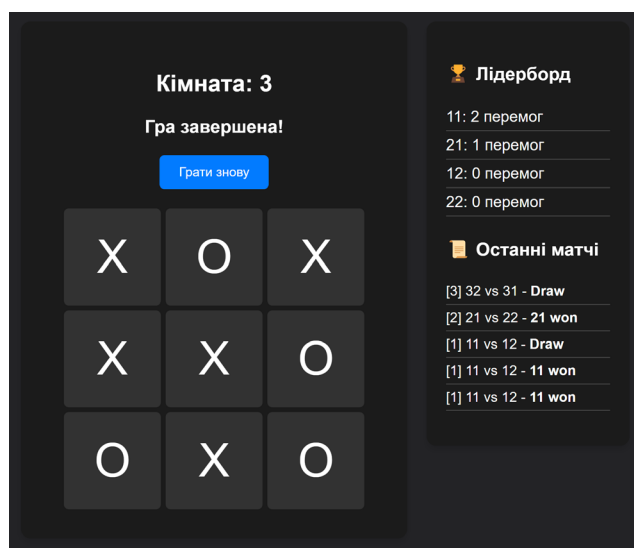


Рисунок 3.4 – Тестування гри з комп'ютера

Результати роботи

Розроблено сучасний мобільний додаток на Kotlin, який є повноцінним клієнтом для онлайн-гри. Додаток підтримує систему кімнат, миттєвий обмін ходами та коректно відображає ігрову ситуацію, забезпечуючи зручний користувацький досвід на Android-пристроях.

Висновки

Під час роботи було опановано принципи декларативного програмування інтерфейсів у Jetpack Compose. Вивчено життєвий цикл Activity та способи інтеграції асинхронних мережових запитів у мобільний додаток. Робота підтвердила гнучкість Kotlin для реалізації складних клієнт-серверних взаємодій.